

IMPLEMENTASI *REPORT SQL* PADA SISTEM MONITORING KESEHATAN BALITA DAN ANAK USIA DINI (SIMBA)

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data yang diampu oleh Bapak
Dr. Ir. Agus Eko Minarno, S.Kom., M.Kom., IPM



Disusun Oleh:

Figa Brilliant Daffa (202410370110424)
Rico Shandika Jovial Agista (202410370110433)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA.
FAKULTAS TEKNIK.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
2026.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Final Project 3 yang berjudul “Implementasi Report SQL pada Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA)” dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data mengenai penerapan report berdasarkan data menggunakan aggregate function dan transactional report menggunakan JOIN. Pada laporan ini, penulis melanjutkan implementasi dari database SIMBA yang sebelumnya telah dibuat pada Final Project 2. Database yang digunakan adalah database yang berisi data puskesmas, petugas, orang tua, balita, vaksin, jadwal imunisasi, pemeriksaan, vitamin, pemberian vitamin, status gizi, dan pengguna.

Pada Final Project 3 ini, sistem SIMBA tidak hanya digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data, tetapi juga digunakan untuk menghasilkan laporan data. Query yang digunakan meliputi MIN, MAX, COUNT, SUM, BETWEEN, AVG, NATURAL JOIN, JOIN USING, JOIN ON, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, dan FULL OUTER JOIN.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih baik ke depannya.

Malang, 1 Juni 2026

Penulis

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan data, termasuk pada bidang kesehatan. Salah satu contoh penerapannya adalah penggunaan basis data untuk menyimpan dan mengolah data kesehatan balita dan anak usia dini. Data kesehatan balita perlu dicatat dengan baik karena berkaitan dengan proses pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, status gizi, serta pemberian vitamin.

Pada Final Project sebelumnya, Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini atau SIMBA telah dibuat menggunakan konsep basis data relasional. Sistem ini memiliki beberapa tabel yang saling berhubungan, seperti tabel puskesmas, petugas, orang_tua, balita, vaksin, jadwal_imunisasi, pemeriksaan, vitamin, pemberian_vitamin, status_gizi, dan pengguna.

Namun, database tidak cukup hanya digunakan untuk menyimpan data. Data yang sudah tersimpan juga harus dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Kalau cuma disimpan tapi tidak bisa dianalisis, itu namanya gudang data, bukan sistem yang membantu manusia berpikir. Oleh karena itu, pada Final Project 3 dilakukan implementasi report SQL untuk menghasilkan laporan berdasarkan data yang tersedia.

Report dalam SQL dapat dibuat menggunakan aggregate function dan JOIN. Aggregate function digunakan untuk menghitung data, seperti nilai terkecil, nilai terbesar, jumlah data, total nilai, rentang data, dan rata-rata. Sementara itu, JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel agar menghasilkan laporan yang lebih lengkap dan mudah dibaca.

Dengan adanya implementasi report SQL, sistem SIMBA dapat membantu petugas Puskesmas dalam melihat ringkasan data kesehatan balita, melihat laporan imunisasi, melihat riwayat pemeriksaan, dan mengetahui informasi pemberian vitamin secara lebih cepat dan terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi report berdasarkan data menggunakan aggregate function pada sistem SIMBA?
2. Bagaimana penggunaan MIN, MAX, COUNT, SUM, BETWEEN, dan AVG dalam menghasilkan laporan data kesehatan balita?
3. Bagaimana implementasi transactional report menggunakan JOIN pada sistem SIMBA?

4. Bagaimana penggunaan NATURAL JOIN, JOIN USING, JOIN ON, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, dan FULL OUTER JOIN dalam menggabungkan data dari beberapa tabel?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari penyusunan laporan Final Project 3 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan report SQL berdasarkan data pada sistem SIMBA.
2. Menggunakan aggregate function untuk menghasilkan ringkasan data dari tabel pemeriksaan, balita, jadwal imunisasi, dan status gizi.
3. Menggunakan query JOIN untuk menghasilkan laporan transaksional dari beberapa tabel yang saling berhubungan.
4. Memahami fungsi SQL dalam mengolah data menjadi informasi yang lebih bermanfaat.
5. Melanjutkan pengembangan database SIMBA dari Final Project sebelumnya.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Database yang digunakan adalah database SIMBA dari FP3.
2. Implementasi hanya berfokus pada query report SQL.
3. Aggregate function yang digunakan meliputi MIN, MAX, COUNT, SUM, BETWEEN, dan AVG.
4. JOIN yang digunakan meliputi NATURAL JOIN, JOIN USING, JOIN ON, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, dan FULL OUTER JOIN.
5. Sistem belum membahas implementasi dalam bentuk aplikasi web atau mobile.
6. Hasil report hanya berdasarkan data contoh yang tersedia pada database

BAB 2

Tinjauan Pustaka dan Analisis Sistem

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini atau SIMBA adalah sistem basis data yang digunakan untuk membantu pengelolaan data kesehatan balita. Sistem ini menyimpan data yang berhubungan dengan puskesmas, petugas kesehatan, orang tua, balita, vaksin, jadwal imunisasi, pemeriksaan kesehatan, vitamin, pemberian vitamin, status gizi, dan pengguna sistem.

Pada database SIMBA, setiap tabel memiliki fungsi masing-masing. Tabel puskesmas digunakan untuk menyimpan data fasilitas kesehatan. Tabel petugas digunakan untuk menyimpan data tenaga kesehatan. Tabel orang_tua digunakan untuk menyimpan data wali balita. Tabel balita menjadi entitas utama karena menyimpan data anak yang dimonitor.

Selain itu, tabel pemeriksaan digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan fisik balita seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan catatan kesehatan. Tabel status_gizi digunakan untuk menyimpan hasil analisis status gizi berdasarkan pemeriksaan. Tabel vaksin dan jadwal_imunisasi digunakan untuk mencatat data imunisasi. Tabel vitamin dan pemberian_vitamin digunakan untuk mencatat riwayat pemberian vitamin kepada balita.

Dengan struktur tabel yang saling berelasi, database SIMBA dapat digunakan untuk menghasilkan laporan yang lebih informatif. Laporan ini dapat membantu petugas dalam melakukan pemantauan kesehatan balita secara lebih cepat dan terarah.

2.2 Konsep Report dalam SQL

Report dalam SQL adalah hasil pengolahan data dari satu atau beberapa tabel yang disusun agar mudah dibaca dan dianalisis. Report dapat berupa ringkasan jumlah data, rata-rata nilai, nilai terbesar, nilai terkecil, atau laporan detail yang menggabungkan beberapa tabel.

Dalam sistem SIMBA, report digunakan untuk melihat informasi penting dari data kesehatan balita. Contohnya adalah laporan jumlah balita, berat badan terendah, berat badan tertinggi, rata-rata tinggi badan, jumlah kasus status gizi, laporan imunisasi, dan laporan pemberian vitamin.

Report sangat penting karena database tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan data. Database juga harus mampu membantu pengguna mengambil keputusan berdasarkan data. Kalau data cuma disimpan tanpa diolah, ya sama saja kayak punya buku catatan tebal tapi malas dibaca. Mubazir, tapi kelihatan sibuk.

2.3 Aggregate Function

Aggregate function adalah fungsi SQL yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan data dan menghasilkan satu nilai ringkasan. Fungsi ini sering digunakan dalam pembuatan laporan karena dapat menyederhanakan banyak data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami.

Beberapa aggregate function yang digunakan dalam laporan ini adalah:

1. MIN, digunakan untuk mencari nilai terkecil dari suatu kolom.
2. MAX, digunakan untuk mencari nilai terbesar dari suatu kolom.
3. COUNT, digunakan untuk menghitung jumlah data.
4. SUM, digunakan untuk menjumlahkan nilai pada kolom numerik.
5. AVG, digunakan untuk menghitung rata-rata nilai.
6. BETWEEN, digunakan untuk menampilkan data dalam rentang nilai tertentu.

Secara teknis, BETWEEN bukan aggregate function murni, melainkan operator kondisi. Namun, pada tugas ini BETWEEN dimasukkan dalam bagian report berdasarkan data, sehingga tetap dibahas sebagai bagian dari implementasi report SQL. Ya begitulah dunia akademik, kadang SQL-nya yang waras, instruksinya yang perlu ditoleransi.

2.4 Konsep JOIN

JOIN adalah perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan relasi antar kolom. JOIN sangat penting pada database relasional karena data biasanya disimpan dalam tabel yang berbeda agar lebih terstruktur.

Pada sistem SIMBA, data balita, orang tua, pemeriksaan, vaksin, vitamin, dan status gizi berada pada tabel yang berbeda. Agar data tersebut dapat ditampilkan menjadi laporan yang lengkap, diperlukan query JOIN.

Jenis JOIN yang digunakan dalam laporan ini adalah:

1. NATURAL JOIN, yaitu penggabungan tabel berdasarkan kolom dengan nama yang sama.
2. JOIN USING, yaitu penggabungan tabel menggunakan kolom tertentu yang memiliki nama sama.
3. JOIN ON, yaitu penggabungan tabel menggunakan kondisi relasi yang ditulis secara eksplisit.
4. LEFT OUTER JOIN, yaitu menampilkan seluruh data dari tabel kiri meskipun tidak memiliki pasangan di tabel kanan.
5. RIGHT OUTER JOIN, yaitu menampilkan seluruh data dari tabel kanan meskipun tidak memiliki pasangan di tabel kiri.
6. FULL OUTER JOIN, yaitu menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang memiliki pasangan maupun tidak.

2.5 Analisis Kebutuhan Report

Pada Final Project 3, sistem SIMBA membutuhkan report yang dapat menampilkan ringkasan data dan laporan transaksional. Report ringkasan dibuat menggunakan aggregate function, sedangkan report transaksional dibuat menggunakan JOIN.

Kebutuhan report berdasarkan aggregate function meliputi:

1. Menampilkan nilai pemeriksaan terendah menggunakan MIN.
2. Menampilkan nilai pemeriksaan tertinggi menggunakan MAX.
3. Menghitung jumlah data balita dan status imunisasi menggunakan COUNT.
4. Menjumlahkan data numerik pemeriksaan menggunakan SUM.
5. Menampilkan data berdasarkan rentang tertentu menggunakan BETWEEN.
6. Menghitung rata-rata data pemeriksaan menggunakan AVG.

Kebutuhan transactional report menggunakan JOIN meliputi:

1. Menampilkan data balita beserta orang tuanya.
2. Menampilkan data pemeriksaan beserta nama balita.
3. Menampilkan jadwal imunisasi beserta nama balita dan vaksin.
4. Menampilkan seluruh balita beserta data pemberian vitamin.
5. Menampilkan seluruh vitamin beserta riwayat pemberiannya.
6. Menampilkan seluruh data dari dua tabel yang digabungkan menggunakan FULL OUTER JOIN.

BAB 3

IMPLEMENTASI REPORT SQL PADA SISTEM SIMBA

3.1 Implementasi Report Berdasarkan Data

Pada tahap ini, database SIMBA digunakan untuk menghasilkan laporan berdasarkan data yang telah tersedia. Implementasi report dilakukan menggunakan query SQL dengan aggregate function dan JOIN.

Tabel yang digunakan dalam implementasi report antara lain:

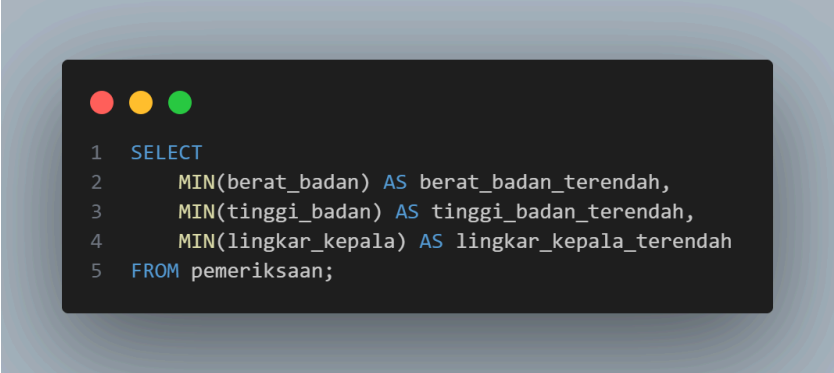
1. puskesmas
2. petugas
3. orang_tua
4. balita
5. vaksin
6. jadwal_imunisasi
7. pemeriksaan
8. vitamin
9. pemberian_vitamin
10. status_gizi
11. pengguna

Query aggregate function digunakan untuk menghasilkan laporan ringkasan dari data pemeriksaan dan data balita. Sedangkan query JOIN digunakan untuk menghasilkan laporan transaksional yang menggabungkan beberapa tabel.

3.2 Implementasi Aggregate Function

3.2.1 Report MIN

Query MIN digunakan untuk mencari nilai terkecil dari suatu kolom numerik. Pada sistem SIMBA, fungsi MIN digunakan untuk mengetahui nilai terendah dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala balita berdasarkan tabel pemeriksaan.



```

1 SELECT
2     MIN(berat_badan) AS berat_badan_terendah,
3     MIN(tinggi_badan) AS tinggi_badan_terendah,
4     MIN(lingkar_kepala) AS lingkar_kepala_terendah
5 FROM pemeriksaan;

```

Penjelasan:

Query tersebut mengambil data dari tabel pemeriksaan. Fungsi MIN digunakan pada kolom berat_badan, tinggi_badan, dan lingkar_kepala. Hasil dari query ini akan menampilkan nilai paling kecil dari masing-masing kolom.

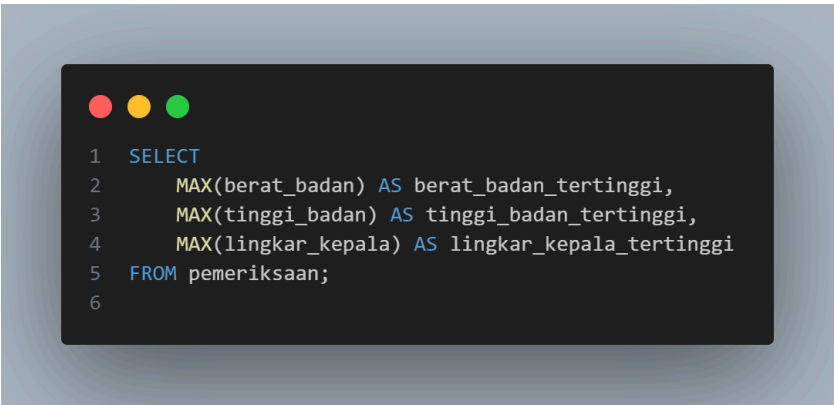
Berdasarkan data pada database, hasil yang diperoleh adalah berat badan terendah sebesar 4 kg, tinggi badan terendah sebesar 55 cm, dan lingkar kepala terendah sebesar 38 cm.

Report ini berguna untuk membantu petugas melihat data pemeriksaan dengan nilai paling rendah. Data seperti ini

penting karena dapat menjadi perhatian awal dalam proses monitoring kesehatan balita.

3.2.2 Report MAX

Query MAX digunakan untuk mencari nilai terbesar dari suatu kolom numerik. Pada sistem SIMBA, fungsi MAX digunakan untuk mengetahui nilai tertinggi dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala balita.



```

1 SELECT
2     MAX(berat_badan) AS berat_badan_tertinggi,
3     MAX(tinggi_badan) AS tinggi_badan_tertinggi,
4     MAX(lingkar_kepala) AS lingkar_kepala_tertinggi
5 FROM pemeriksaan;
6

```

Penjelasan:

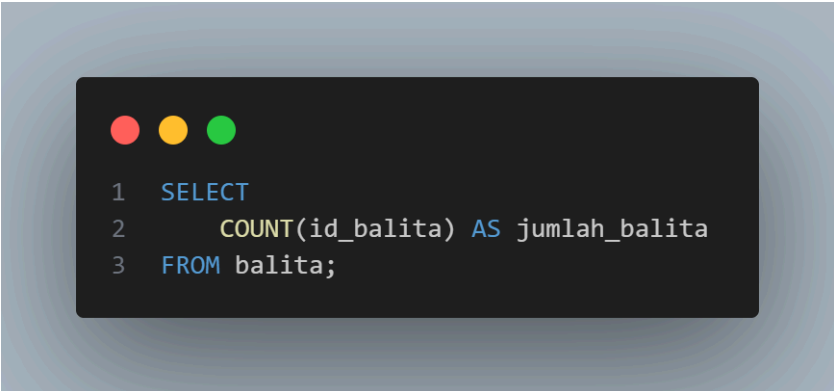
Query tersebut menggunakan fungsi MAX pada kolom berat_badan, tinggi_badan, dan lingkar_kepala. Fungsi ini akan mencari nilai paling besar dari seluruh data pemeriksaan.

Berdasarkan data pada database, hasil yang diperoleh adalah berat badan tertinggi sebesar 15 kg, tinggi badan tertinggi sebesar 95 cm, dan lingkaran kepala tertinggi sebesar 51 cm.

Report ini berguna untuk melihat nilai pertumbuhan tertinggi pada data pemeriksaan balita. Dengan membandingkan nilai MIN dan MAX, petugas dapat mengetahui rentang data pertumbuhan balita yang tercatat di sistem.

3.2.3 Report COUNT

Query COUNT digunakan untuk menghitung jumlah data pada tabel. Pada sistem SIMBA, fungsi COUNT digunakan untuk menghitung jumlah balita yang terdaftar dalam database.

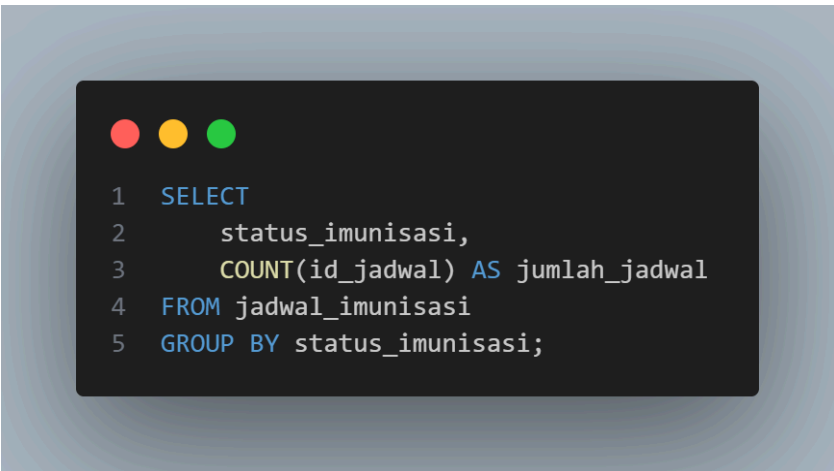


```
1 SELECT
2     COUNT(id_balita) AS jumlah_balita
3 FROM balita;
```

Penjelasan:

Query tersebut menghitung jumlah data berdasarkan kolom `id_balita` pada tabel `balita`. Karena `id_balita` merupakan primary key, maka setiap baris data balita akan dihitung satu kali.

Berdasarkan data pada database, jumlah balita yang terdaftar adalah 10 balita. Selain menghitung jumlah balita, COUNT juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah jadwal imunisasi berdasarkan status imunisasi.



```
1 SELECT
2     status_imunisasi,
3     COUNT(id_jadwal) AS jumlah_jadwal
4 FROM jadwal_imunisasi
5 GROUP BY status_imunisasi;
```

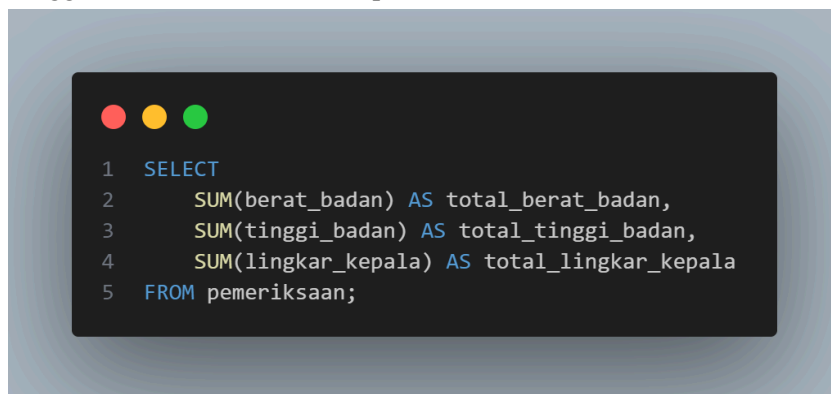
Penjelasan:

Query tersebut menghitung jumlah data jadwal imunisasi berdasarkan status_imunisasi. Klausula GROUP BY digunakan agar data dikelompokkan berdasarkan status imunisasi.

Berdasarkan data akhir setelah update, seluruh jadwal imunisasi memiliki status Selesai sebanyak 10 data. Hal ini menunjukkan bahwa data jadwal imunisasi pada database telah diperbarui dan semua statusnya menjadi selesai.

3.2.4 Report SUM

Query SUM digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom numerik. Pada sistem SIMBA, SUM digunakan untuk menghitung total berat badan dan total tinggi badan dari seluruh data pemeriksaan.



Penjelasan:

Query tersebut menjumlahkan seluruh nilai pada kolom berat_badan, tinggi_badan, dan lingkar_kepala dari tabel pemeriksaan.

Berdasarkan data pada database, hasil yang diperoleh adalah:

1. Total berat badan adalah 102 kg.
2. Total tinggi badan adalah 773,5 cm.
3. Total lingkar kepala adalah 454,5 cm.

Report SUM dapat digunakan sebagai dasar perhitungan statistik data pemeriksaan. Walaupun total berat badan seluruh balita tidak selalu dipakai langsung untuk keputusan medis, query ini tetap menunjukkan kemampuan SQL dalam melakukan pengolahan data numerik.

3.2.5 Report BETWEEN

Query BETWEEN digunakan untuk menampilkan data yang berada dalam rentang nilai tertentu. Pada sistem SIMBA, BETWEEN digunakan untuk menampilkan data pemeriksaan balita dengan berat badan antara 10 kg sampai 13 kg.

```

1  SELECT
2      id_pemeriksaan,
3      id_balita,
4      berat_badan,
5      tinggi_badan,
6      lingkar_kepala
7  FROM pemeriksaan
8  WHERE berat_badan BETWEEN 10 AND 13
9  ORDER BY berat_badan ASC;
10

```

Penjelasan:

Query tersebut menampilkan data dari tabel pemeriksaan dengan kondisi berat_badan berada di antara 10 dan 13. Klausa ORDER BY digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan berat badan dari nilai terkecil ke terbesar.

Berdasarkan data pada database, hasil yang muncul adalah data pemeriksaan dengan berat badan 10 kg, 11,5 kg, 12 kg, dan 12,5 kg. Report ini berguna untuk menyaring data berdasarkan rentang tertentu. Misalnya, petugas ingin melihat balita yang memiliki berat badan dalam kategori tertentu, maka BETWEEN dapat digunakan untuk mempercepat pencarian data.

3.2.6 Report AVG

Query AVG digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom numerik. Pada sistem SIMBA, AVG digunakan untuk menghitung rata-rata berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala balita.

```

1  SELECT
2      AVG(berat_badan) AS rata_rata_berat_badan,
3      AVG(tinggi_badan) AS rata_rata_tinggi_badan,
4      AVG(lingkar_kepala) AS rata_rata_lingkar_kepala
5  FROM pemeriksaan;

```

Penjelasan:

Query tersebut menghitung rata-rata dari kolom berat_badan, tinggi_badan, dan lingkar_kepala pada tabel pemeriksaan.

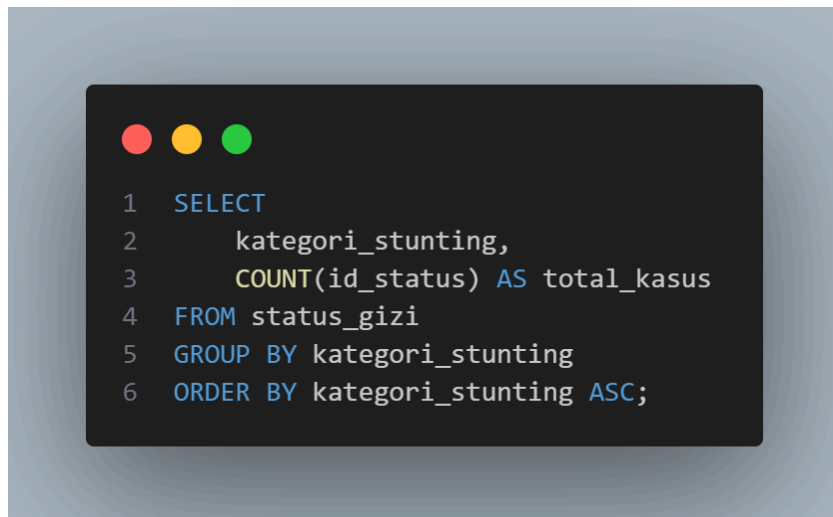
Berdasarkan data pada database, hasil yang diperoleh adalah:

1. Rata-rata berat badan adalah 10,2 kg.
2. Rata-rata tinggi badan adalah 77,35 cm.
3. Rata-rata lingkar kepala adalah 45,45 cm.

Report AVG berguna untuk mengetahui gambaran umum kondisi pertumbuhan balita yang terdapat pada database SIMBA. Dengan rata-rata ini, petugas dapat melihat kondisi umum data pemeriksaan tanpa harus membaca satu per satu data secara manual.

3.2.7 Report Jumlah Status Gizi

Selain menggunakan fungsi aggregate secara langsung, sistem SIMBA juga dapat menampilkan jumlah kasus berdasarkan kategori status gizi.

A screenshot of a terminal window with a dark background and light blue text. The terminal shows a SQL query with line numbers 1 through 6. The query is: 1 SELECT, 2 kategori_stunting,, 3 COUNT(id_status) AS total_kasus, 4 FROM status_gizi, 5 GROUP BY kategori_stunting, 6 ORDER BY kategori_stunting ASC;.

```
1 SELECT
2     kategori_stunting,
3     COUNT(id_status) AS total_kasus
4 FROM status_gizi
5 GROUP BY kategori_stunting
6 ORDER BY kategori_stunting ASC;
```

Penjelasan:

Query tersebut menghitung jumlah data status gizi berdasarkan kategori_stunting. Klausa GROUP BY digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori status gizi, sedangkan ORDER BY digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama kategori.

Berdasarkan data pada database, hasil yang diperoleh adalah:

1. Normal sebanyak 8 data.
2. Stunting sebanyak 1 data.
3. Gizi Buruk sebanyak 1 data.

Report ini berguna untuk melihat sebaran status gizi balita dalam sistem SIMBA. Dari hasil tersebut, sebagian besar balita berada pada kategori Normal, sedangkan beberapa data perlu mendapat perhatian lebih karena masuk kategori Stunting dan Gizi Buruk.

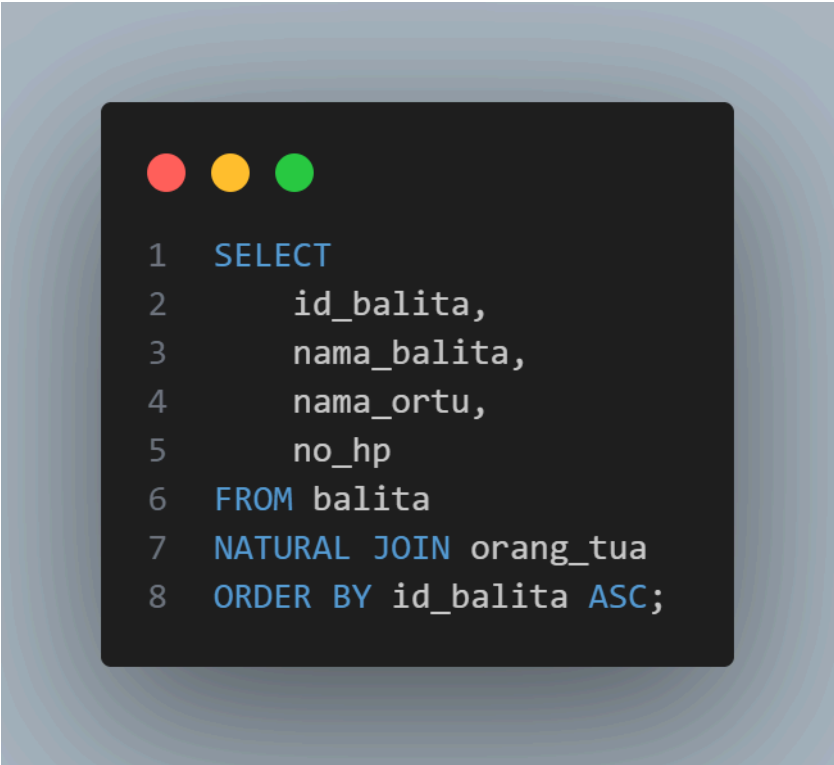
3.2 Implementasi Transactional Report Menggunakan JOIN

Transactional report adalah laporan yang dibuat dengan menggabungkan beberapa tabel yang saling berhubungan. Pada sistem SIMBA, data transaksi seperti pemeriksaan, imunisasi, dan pemberian vitamin membutuhkan data dari tabel lain agar lebih mudah dipahami.

Misalnya, tabel pemeriksaan hanya menyimpan id_balita dan id_petugas. Jika hanya menampilkan id, manusia biasa akan malas membacanya. Oleh karena itu, diperlukan JOIN agar data yang muncul dapat berupa nama balita, nama petugas, nama vaksin, atau nama vitamin.

3.3.1 Transactional Report Menggunakan NATURAL JOIN

NATURAL JOIN digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom dengan nama yang sama. Pada sistem SIMBA, tabel balita dan orang_tua memiliki kolom yang sama yaitu id_orbu, sehingga dapat digabungkan menggunakan NATURAL JOIN.

A screenshot of a code editor with a dark background and light blue text. The code is a SQL query that uses a NATURAL JOIN to combine data from two tables, 'balita' and 'orang_tua'. The query selects columns 'id_balita', 'nama_balita', 'nama_orbu', and 'no_hp' from the 'balita' table, joined with the 'orang_tua' table. The results are ordered by 'id_balita' in ascending order. The code is numbered 1 through 8.

```
1 SELECT
2     id_balita,
3     nama_balita,
4     nama_orbu,
5     no_hp
6 FROM balita
7 NATURAL JOIN orang_tua
8 ORDER BY id_balita ASC;
```

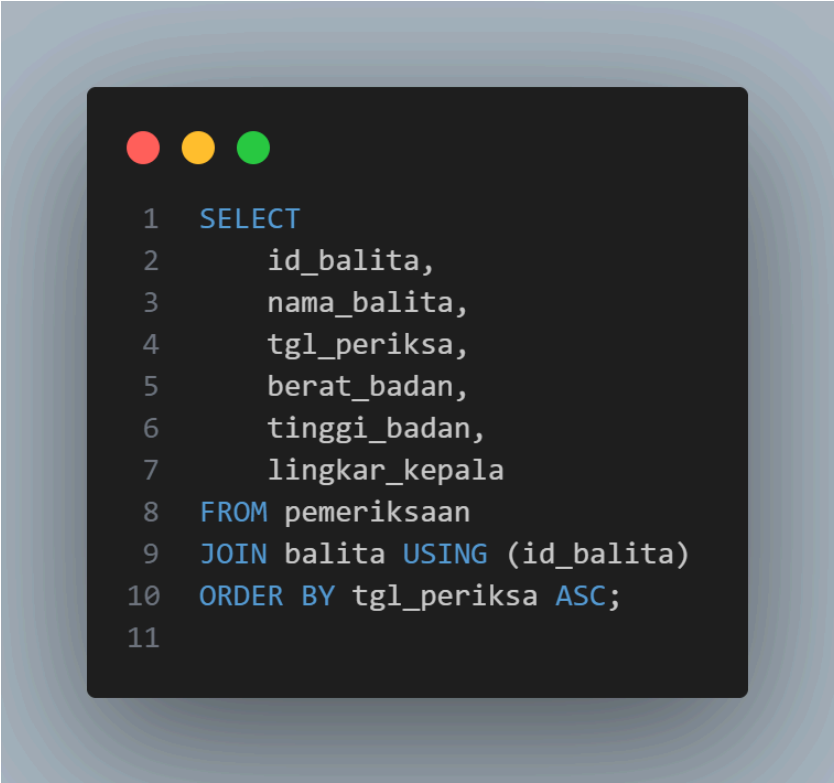
Penjelasan:

Query tersebut menggabungkan tabel balita dan orang_tua menggunakan kolom yang memiliki nama sama, yaitu id_orbu. Hasil query akan menampilkan id balita, nama balita, nama orang tua, dan nomor HP orang tua.

Report ini berguna untuk melihat data balita beserta wali atau orang tua yang dapat dihubungi. Dalam sistem monitoring kesehatan, informasi kontak orang tua sangat penting karena petugas perlu menyampaikan jadwal imunisasi, hasil pemeriksaan, atau informasi pemberian vitamin.

3.3.1 Transactional Report Menggunakan JOIN USING

JOIN USING digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom tertentu yang memiliki nama sama. Pada sistem SIMBA, tabel pemeriksaan dan balita dapat digabungkan menggunakan kolom `id_balita`.

A screenshot of a code editor with a dark background and light blue text. The code is a SQL query that joins two tables, 'pemeriksaan' and 'balita', using the 'id_balita' column. The query is as follows:

```
1  SELECT
2      id_balita,
3      nama_balita,
4      tgl_periksa,
5      berat_badan,
6      tinggi_badan,
7      lingkar_kepala
8  FROM pemeriksaan
9  JOIN balita USING (id_balita)
10 ORDER BY tgl_periksa ASC;
11
```

Penjelasan:

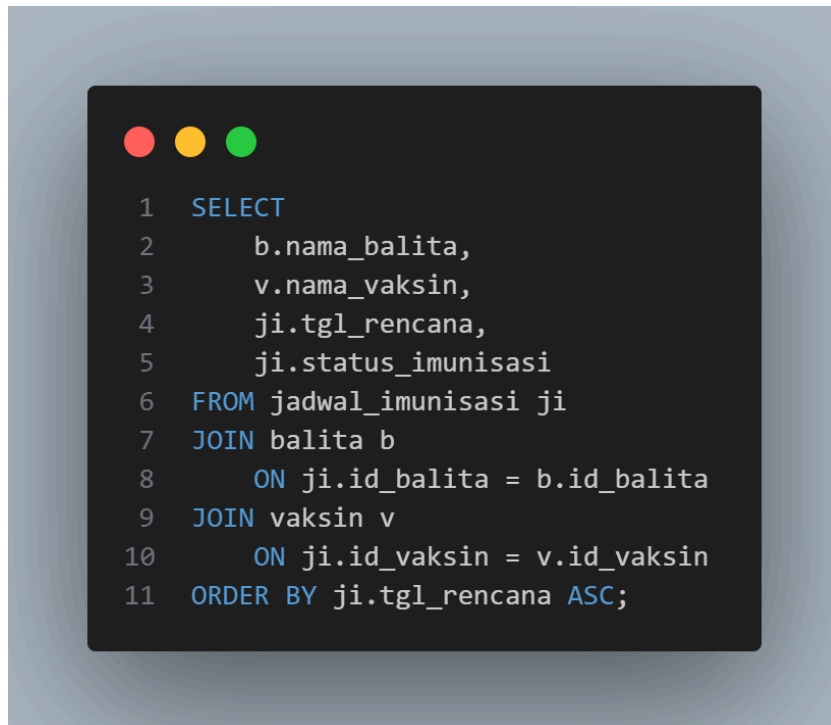
Query tersebut menggabungkan tabel pemeriksaan dan balita menggunakan kolom `id_balita`. Hasil query menampilkan nama balita, tanggal pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala.

Report ini berguna untuk melihat hasil pemeriksaan setiap balita secara lebih jelas. Tanpa JOIN, tabel pemeriksaan hanya menampilkan `id_balita`, sehingga pengguna harus mencocokkan data secara manual dengan tabel balita. Itu bisa dilakukan, tapi jelas bukan cara hidup yang sehat..

3.3.3 Transactional Report Menggunakan JOIN ON

JOIN ON digunakan untuk menggabungkan tabel dengan kondisi relasi yang ditulis secara eksplisit. Pada sistem SIMBA, JOIN ON digunakan untuk menampilkan

laporan jadwal imunisasi yang menggabungkan tabel jadwal_imunisasi, balita, dan vaksin..

A screenshot of a code editor with a dark background and light blue text. The editor has three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The code is a SQL query that selects columns from three tables: jadwal_imunisasi, balita, and vaksin. The query uses JOIN to combine the tables based on their primary and foreign keys. The results are ordered by the planned immunization date (tgl_rencana) in ascending order.

```
1  SELECT
2      b.nama_balita,
3      v.nama_vaksin,
4      ji.tgl_rencana,
5      ji.status_imunisasi
6  FROM jadwal_imunisasi ji
7  JOIN balita b
8      ON ji.id_balita = b.id_balita
9  JOIN vaksin v
10     ON ji.id_vaksin = v.id_vaksin
11  ORDER BY ji.tgl_rencana ASC;
```

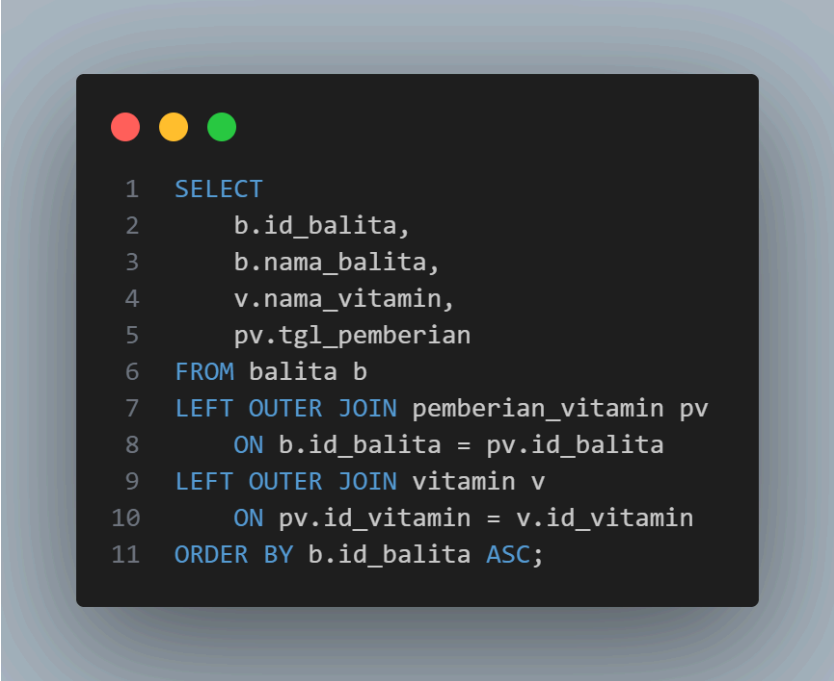
Penjelasan:

Query tersebut menggabungkan tiga tabel, yaitu jadwal_imunisasi, balita, dan vaksin. Relasi antara jadwal_imunisasi dan balita menggunakan id_balita, sedangkan relasi antara jadwal_imunisasi dan vaksin menggunakan id_vaksin.

Hasil query menampilkan nama balita, nama vaksin, tanggal rencana imunisasi, dan status imunisasi. Report ini berguna untuk memantau jadwal imunisasi balita. Petugas dapat mengetahui balita mana yang mendapat vaksin tertentu dan apakah status imunisasinya sudah selesai atau belum..

3.3.4 Transactional Report Menggunakan LEFT OUTER JOIN

LEFT OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan seluruh data dari tabel kiri, meskipun tidak memiliki pasangan data di tabel kanan. Pada sistem SIMBA, LEFT OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan seluruh balita beserta riwayat pemberian vitamin.



```
1  SELECT
2      b.id_balita,
3      b.nama_balita,
4      v.nama_vitamin,
5      pv.tgl_pemberian
6  FROM balita b
7  LEFT OUTER JOIN pemberian_vitamin pv
8      ON b.id_balita = pv.id_balita
9  LEFT OUTER JOIN vitamin v
10     ON pv.id_vitamin = v.id_vitamin
11  ORDER BY b.id_balita ASC;
```

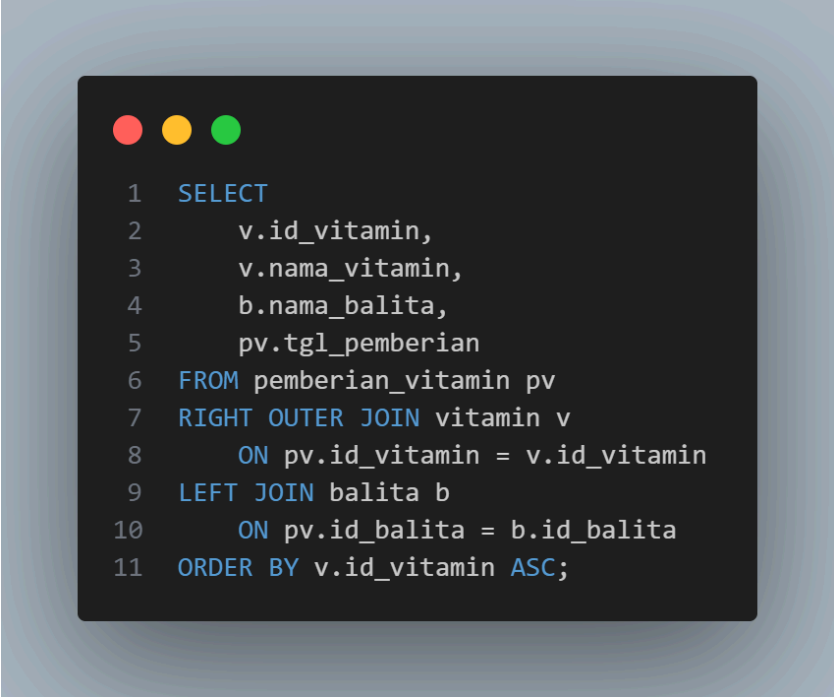
Penjelasan:

Query tersebut menampilkan seluruh data dari tabel balita. Jika balita memiliki data pemberian vitamin, maka nama vitamin dan tanggal pemberian akan ditampilkan. Jika balita belum memiliki data pemberian vitamin, maka kolom nama_vitamin dan tgl_pemberian akan bernilai NULL.

Report ini berguna untuk melihat balita mana saja yang sudah atau belum memiliki riwayat pemberian vitamin. Dengan query ini, petugas dapat lebih mudah melakukan pengecekan data tanpa harus membuka tabel satu per satu.

3.3.5 Transactional Report Menggunakan RIGHT OUTER JOIN

RIGHT OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan seluruh data dari tabel kanan, meskipun tidak memiliki pasangan data di tabel kiri. Pada sistem SIMBA, RIGHT OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan seluruh jenis vitamin beserta riwayat pemberiannya kepada balita.



```
1  SELECT
2      v.id_vitamin,
3      v.nama_vitamin,
4      b.nama_balita,
5      pv.tgl_pemberian
6  FROM pemberian_vitamin pv
7  RIGHT OUTER JOIN vitamin v
8      ON pv.id_vitamin = v.id_vitamin
9  LEFT JOIN balita b
10     ON pv.id_balita = b.id_balita
11  ORDER BY v.id_vitamin ASC;
```

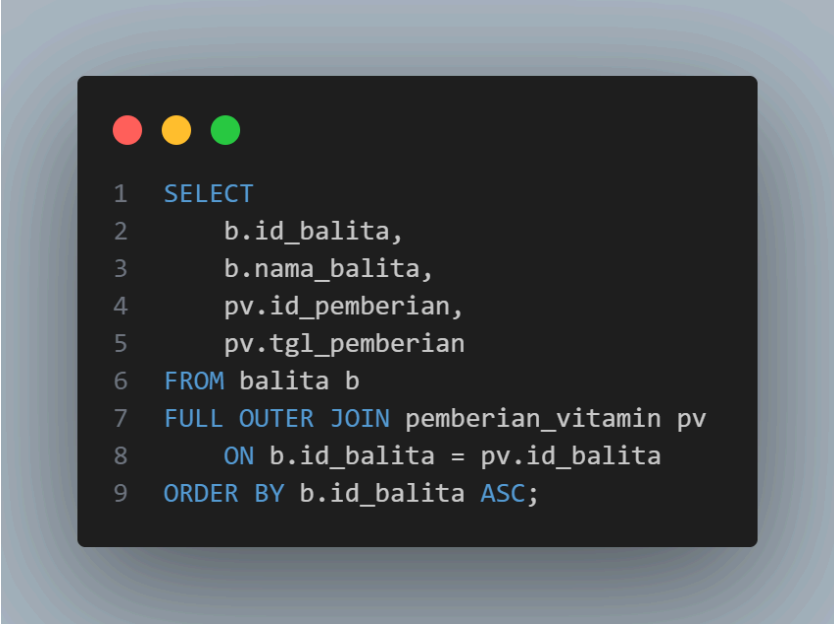
Penjelasan:

Query tersebut menampilkan seluruh data dari tabel vitamin. Jika vitamin pernah diberikan kepada balita, maka nama balita dan tanggal pemberian akan ditampilkan. Jika vitamin belum pernah diberikan, maka kolom nama_balita dan tgl_pemberian akan bernilai NULL.

Report ini berguna untuk mengetahui jenis vitamin mana saja yang sudah pernah digunakan dan mana yang belum tercatat dalam pemberian vitamin kepada balita.

3.3.6 Transactional Report Menggunakan FULL OUTER JOIN

FULL OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang memiliki pasangan maupun tidak. Pada sistem SIMBA, FULL OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan data balita dan data pemberian vitamin secara menyeluruh.



```
1  SELECT
2      b.id_balita,
3      b.nama_balita,
4      pv.id_pemberian,
5      pv.tgl_pemberian
6  FROM balita b
7  FULL OUTER JOIN pemberian_vitamin pv
8      ON b.id_balita = pv.id_balita
9  ORDER BY b.id_balita ASC;
```

Penjelasan:

Query tersebut menampilkan seluruh data dari tabel balita dan pemberian_vitamin. Jika balita memiliki data pemberian vitamin, maka data pemberian akan ditampilkan. Jika balita belum memiliki data pemberian vitamin, maka kolom id_pemberian dan tgl_pemberian akan bernilai NULL. Sebaliknya, jika terdapat data pemberian vitamin yang tidak memiliki pasangan balita, maka data balita akan bernilai NULL.

Dalam database yang sudah memiliki foreign key, kondisi data pemberian vitamin tanpa balita seharusnya tidak terjadi. Hal ini karena foreign key menjaga agar id_balita pada tabel pemberian_vitamin tetap mengacu pada data balita yang valid.

3.3.7 Transactional Report Pemeriksaan Lengkap

Selain menggunakan jenis JOIN sesuai perintah, sistem SIMBA juga dapat membuat report pemeriksaan lengkap yang menggabungkan data balita, pemeriksaan, petugas, puskesmas, dan status gizi.

```
1  SELECT
2      b.nama_balita,
3      p.nama_petugas,
4      pk.nama_puskesmas,
5      pm.tgl_periksa,
6      pm.berat_badan,
7      pm.tinggi_badan,
8      pm.lingkar_kepala,
9      sg.kategori_stunting,
10     sg.saran_gizi
11  FROM pemeriksaan pm
12  JOIN balita b
13      ON pm.id_balita = b.id_balita
14  JOIN petugas p
15      ON pm.id_petugas = p.id_petugas
16  JOIN puskesmas pk
17      ON b.id_puskesmas = pk.id_puskesmas
18  JOIN status_gizi sg
19      ON pm.id_pemeriksaan = sg.id_pemeriksaan
20  ORDER BY pm.tgl_periksa ASC;
```

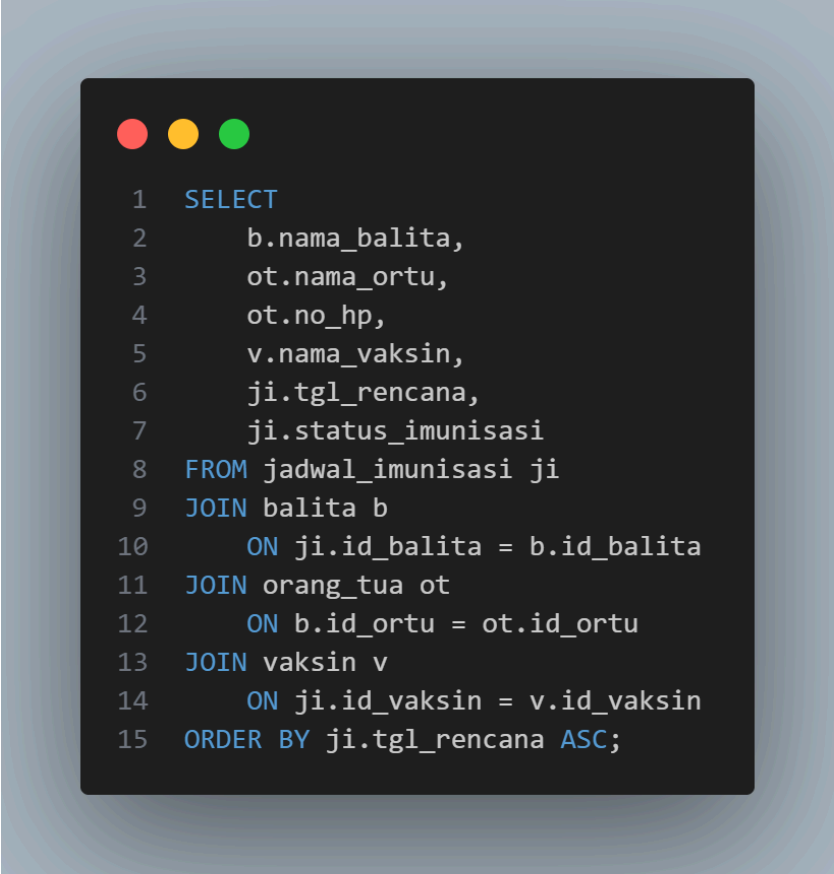
Penjelasan:

Query tersebut digunakan untuk menampilkan laporan pemeriksaan lengkap. Data yang ditampilkan meliputi nama balita, nama petugas, nama puskesmas, tanggal pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kategori status gizi, dan saran gizi.

Report ini merupakan salah satu laporan paling informatif karena menggabungkan banyak data penting dalam satu hasil query. Petugas dapat melihat hasil pemeriksaan balita sekaligus mengetahui petugas yang memeriksa, lokasi puskesmas, dan status gizi balita

3.3.8 Transactional Report Imunisasi Lengkap

Report imunisasi lengkap digunakan untuk menampilkan data imunisasi balita beserta orang tua dan vaksin yang diberikan.



```
1  SELECT
2      b.nama_balita,
3      ot.nama_ortu,
4      ot.no_hp,
5      v.nama_vaksin,
6      ji.tgl_rencana,
7      ji.status_imunisasi
8  FROM jadwal_imunisasi ji
9  JOIN balita b
10     ON ji.id_balita = b.id_balita
11  JOIN orang_tua ot
12     ON b.id_ortu = ot.id_ortu
13  JOIN vaksin v
14     ON ji.id_vaksin = v.id_vaksin
15  ORDER BY ji.tgl_rencana ASC;
```

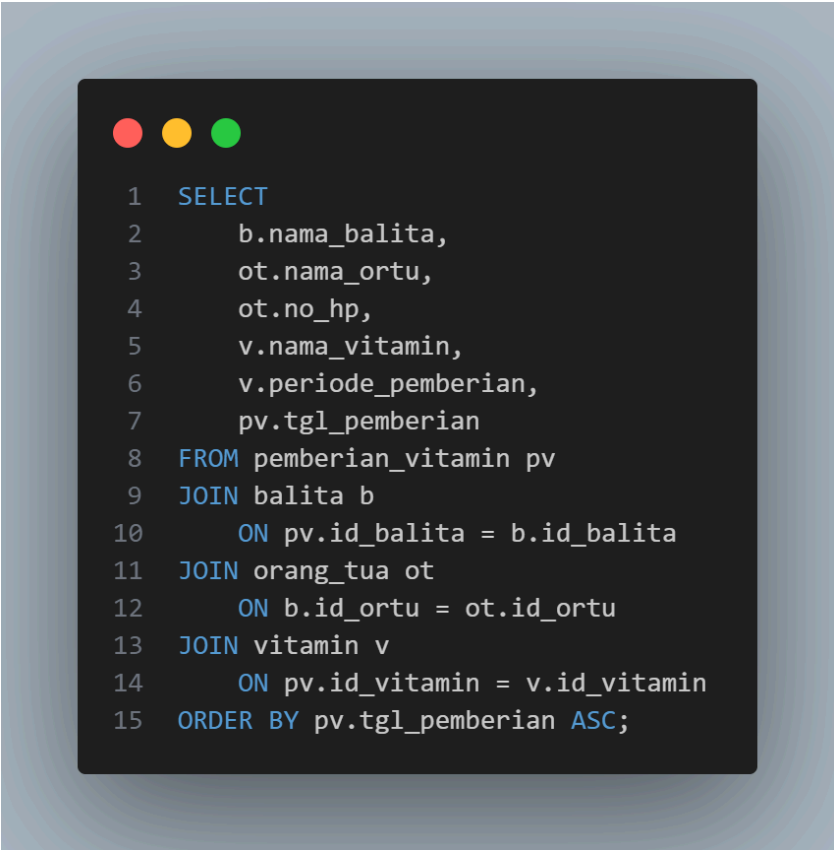
Penjelasan:

Query tersebut menggabungkan tabel jadwal_imunisasi, balita, orang_tua, dan vaksin. Hasil query menampilkan data imunisasi yang lebih lengkap karena tidak hanya menampilkan nama balita dan vaksin, tetapi juga nama orang tua dan nomor HP.

Report ini berguna bagi petugas untuk menghubungi orang tua apabila terdapat jadwal imunisasi yang perlu diinformasikan atau dikonfirmasi..

3.3.9 Transactional Report Pemberian Vitamin Lengkap

Report pemberian vitamin lengkap digunakan untuk menampilkan data pemberian vitamin kepada balita beserta orang tua dan jenis vitamin..



```

1  SELECT
2      b.nama_balita,
3      ot.nama_ortu,
4      ot.no_hp,
5      v.nama_vitamin,
6      v.periode_pemberian,
7      pv.tgl_pemberian
8  FROM pemberian_vitamin pv
9  JOIN balita b
10     ON pv.id_balita = b.id_balita
11  JOIN orang_tua ot
12     ON b.id_ortu = ot.id_ortu
13  JOIN vitamin v
14     ON pv.id_vitamin = v.id_vitamin
15  ORDER BY pv.tgl_pemberian ASC;

```

Penjelasan:

Query tersebut menggabungkan tabel pemberian_vitamin, balita, orang_tua, dan vitamin. Hasil query menampilkan nama balita, nama orang tua, nomor HP, nama vitamin, periode pemberian, dan tanggal pemberian.

Report ini berguna untuk mencatat riwayat pemberian vitamin dan membantu petugas memastikan bahwa pemberian vitamin sudah tercatat dengan baik.

3.4 Hasil Implementasi Report

Berdasarkan implementasi aggregate function, sistem SIMBA berhasil menghasilkan report ringkasan data dari tabel pemeriksaan, balita, jadwal_imunisasi, dan status_gizi. Query MIN berhasil menampilkan nilai terendah dari data pemeriksaan. Query MAX berhasil menampilkan nilai tertinggi. Query COUNT berhasil menghitung jumlah data. Query SUM berhasil menjumlahkan data numerik. Query BETWEEN berhasil menyaring data berdasarkan rentang tertentu. Query AVG berhasil menghitung rata-rata data pemeriksaan.

Hasil ringkasan dari aggregate function adalah sebagai berikut:

1. Jumlah balita yang terdaftar adalah 10 balita.
2. Berat badan terendah adalah 4 kg.
3. Berat badan tertinggi adalah 15 kg.
4. Tinggi badan terendah adalah 55 cm.
5. Tinggi badan tertinggi adalah 95 cm.
6. Lingkar kepala terendah adalah 38 cm.

7. Lingkar kepala tertinggi adalah 51 cm.
8. Total berat badan seluruh balita adalah 102 kg.
9. Total tinggi badan seluruh balita adalah 773,5 cm.
10. Total lingkar kepala seluruh balita adalah 454,5 cm.
11. Rata-rata berat badan adalah 10,2 kg.
12. Rata-rata tinggi badan adalah 77,35 cm.
13. Rata-rata lingkar kepala adalah 45,45 cm.
14. Status gizi Normal berjumlah 8 data.
15. Status gizi Stunting berjumlah 1 data.
16. Status gizi Gizi Buruk berjumlah 1 data.

Berdasarkan implementasi JOIN, sistem SIMBA berhasil menghasilkan transactional report yang menggabungkan data dari beberapa tabel. NATURAL JOIN digunakan untuk menggabungkan data balita dan orang tua. JOIN USING digunakan untuk menggabungkan data pemeriksaan dan balita. JOIN ON digunakan untuk menampilkan laporan imunisasi berdasarkan data balita dan vaksin. LEFT OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan seluruh balita beserta riwayat pemberian vitamin. RIGHT OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan seluruh vitamin beserta riwayat penggunaannya. FULL OUTER JOIN digunakan untuk menampilkan seluruh data balita dan pemberian vitamin, baik yang memiliki pasangan data maupun tidak.

Dengan adanya report SQL ini, sistem SIMBA tidak hanya mampu menyimpan data, tetapi juga mampu mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Report ini dapat membantu petugas dalam memantau data kesehatan balita, melihat riwayat imunisasi, memeriksa status gizi, dan mencatat pemberian vitamin.

BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi report SQL pada Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini atau SIMBA, dapat disimpulkan bahwa penggunaan query SQL sangat membantu dalam proses pengolahan data menjadi informasi yang lebih bermanfaat.

Aggregate function berhasil digunakan untuk menghasilkan laporan ringkasan data. Fungsi MIN digunakan untuk mencari nilai terendah, MAX digunakan untuk mencari nilai tertinggi, COUNT digunakan untuk menghitung jumlah data, SUM digunakan untuk menjumlahkan data numerik, BETWEEN digunakan untuk menyaring data berdasarkan rentang tertentu, dan AVG digunakan untuk menghitung rata-rata data.

Selain itu, transactional report menggunakan JOIN juga berhasil diterapkan. NATURAL JOIN, JOIN USING, JOIN ON, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, dan FULL OUTER JOIN dapat digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Dengan JOIN, data yang awalnya tersebar pada beberapa tabel dapat ditampilkan menjadi laporan yang lebih lengkap dan mudah dibaca.

Implementasi report SQL pada sistem SIMBA menunjukkan bahwa database tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat bantu untuk analisis dan pelaporan. Dengan adanya report ini, proses monitoring kesehatan balita dapat dilakukan dengan lebih cepat, rapi, dan terstruktur.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem SIMBA ke depannya:

1. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web agar report dapat ditampilkan secara visual.
2. Report dapat ditambahkan dalam bentuk grafik, seperti grafik pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan status gizi.
3. Sistem dapat menambahkan fitur filter berdasarkan puskesmas, tanggal pemeriksaan, atau kategori status gizi.
4. Sistem perlu menerapkan keamanan data yang lebih baik, terutama pada tabel pengguna agar password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa.
5. Database perlu dilakukan backup secara berkala untuk menghindari kehilangan data.
6. Sistem dapat dikembangkan dengan fitur cetak laporan otomatis dalam format PDF atau Excel.

DAFTAR PUSTAKA.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia. Kemenkes RI.

Oracle. (2026). Oracle Database SQL Language Reference. Oracle Documentation.

UNICEF. (2019). Early Childhood Development: The Key to a Full and Productive Life. UNICEF.

World Health Organization. (2006). WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. WHO Press.